

JOHN SNOW DEFEATS “KING CHOLERA”

约翰·斯诺击败“霍乱王”

单元主题：科学与科学家 · 提问的头脑 · 证据与方法 阅读策略：Ask questions | 语法项：Predicative clauses (表语从句) 写作产出：An opinion essay about the scientific spirit

目录

- 第一段 | 问题与人物
- 第二段 | 两种对立的理论：假设 vs. 证据
- 第三段（上） | 绘制地图：会说话的“反常数据”
- 第三段（下） | 堵死最后一个漏洞：从怀疑到结论
- 第四段 | 追根溯源与扩大验证
- 第五段 | 遗产：他留下的不是答案，而是方法
- 附：本课高考写作素材库（按功能分类）
- 学完自测（对接课本活动）

【导读 · Lead-in】

一张地图，为什么能打败一场瘟疫？

19 世纪的伦敦，霍乱被称作 “King Cholera”——它像国王一样统治着这座城市，医生们束手无策。

当时的医学界分成两派：一派认为是“坏空气”致病，一派认为是水和食物里的病菌致病。约翰·斯诺站在第二派。

但这篇课文真正值得学的，不是“斯诺猜对了”。

猜对是运气，能证明才是科学。斯诺没有显微镜，看不见细菌，他手里只有一张街道地图和一叠死亡名单。他要做的是：在无法直接观察病因的情况下，用证据把一个假设“逼”成结论。

于是这篇课文其实是一条完整的科学方法链条：

find a problem → ask a question → think of a method → collect data → analyse the results → find supporting evidence → draw a conclusion

这正是课本 Activity 1 要求你排序的那七个步骤。读懂这篇课文 = 亲手走一遍这条链条。

而课文最后一句才是全文真正的落点：Snow 被称为“现代流行病学之父”，靠的不是他治好了谁，而是他改变了科学家研究疾病的方式。

◆ 第一段 | 问题与人物

En: Cholera used to be one of the most feared diseases in the world, until a British doctor, John Snow, showed how it could be overcome.

译：霍乱曾是世界上最令人恐惧的疾病之一，直到一位名叫约翰·斯诺的英国医生向世人证明了它是可以被战胜的。

En: This illness causes severe diarrhoea, dehydration, and even death.

译：这种疾病会导致严重腹泻、脱水，甚至死亡。

En: In the early 19th century, when an outbreak of cholera hit Europe, millions of people died from the disease.

译：19 世纪早期，当霍乱疫情袭击欧洲时，数百万人死于这种疾病。

En: As a young doctor, John Snow became frustrated because no one knew how to prevent or treat cholera.

译: 作为一名年轻医生, 约翰·斯诺深感沮丧, 因为当时没有人知道如何预防或治疗霍乱。

En: In time, he rose to become a famous doctor, and even attended to Queen Victoria when she gave birth.

译: 后来, 他逐渐成长为一名声名显赫的医生, 甚至在维多利亚女王分娩时为她诊治。

En: However, he never lost his desire to destroy cholera once and for all.

译: 然而, 他从未放弃过彻底消灭霍乱的渴望。

◆ 这一段最值得学习的表达

- **used to be** — 过去曾是 (但现在不是了)
- **the most feared** — 最令人恐惧的 (feared 是过去分词作形容词)
- **overcome** — 克服; 战胜
- **an outbreak of + 疾病 + hit + 地点** — 疫情袭击某地
- **die from / die of** — 死于
- **attend to sb** — 照料; 为……诊治 (不是“出席”)
- **in time** — 随着时间推移; 终于
- **once and for all** — 一劳永逸地; 彻底地

■ 词汇注释

● 1. feared (the most feared diseases)

中文释义: 令人恐惧的

这里 **feared** 是过去分词作定语, 意思是“被害怕的”→“令人恐惧的”。

同类结构非常常见, 都值得成串记:

- the most feared disease → 最令人恐惧的疾病
- the most respected scientist → 最受尊敬的科学家
- the most talked-about issue → 最被热议的话题
- a widely accepted theory → 一个被广泛接受的理论

辨析 | **feared vs. fearful vs. frightening**

- **feared** → 被人害怕的 (修饰“让人怕的东西”, 强调“被”)
- **fearful** → 感到害怕的 (修饰“人”)
- **frightening** → 令人害怕的 (更口语、更直接)

※ 高考迁移: ✓✓ **the most feared / the most respected + n.** 结构正式、简洁, 写人物类作文非常好用。

● 2. overcome /,əʊvə'kʌm/ v. (overcame – overcome)

中文释义: ① 战胜; 克服 (困难、疾病、恐惧) ② (情绪) 压倒; 使受不了

原文: ...showed how it could be overcome.证明了它是可以被战胜的。

常见搭配: - overcome difficulties 克服困难 - overcome obstacles 克服障碍 - overcome one's fear 克服恐惧 - overcome prejudice 消除偏见

▲ 注意它是不规则动词, 过去分词与原形同形: overcome – overcame – overcome。高考语法填空常考。

※ 高考迁移: ✓✓ 议论文里 **overcome difficulties through unremitting efforts** 比 **solve difficulties** 更地道。

● 3. outbreak /'aʊtbreɪk/ n.

中文释义：（疾病、战争、火灾等坏事的）爆发

构词：**out-**（向外）+ **break**（破裂）→ 突然爆发出来

原文：when an outbreak of cholera hit Europe 当霍乱疫情袭击欧洲时

常见搭配：- an outbreak of cholera / flu / disease 疫情爆发 - an outbreak of war 战争爆发 - an outbreak of violence 暴力事件爆发

注意：**outbreak** 只用于“坏事”，不能说 an outbreak of happiness。

● 这里的 **hit** 也很讲究

hit 在这里不是“打”，而是“（灾害）袭击、重创”，是新闻英语的高频用法：

- The earthquake hit the region at midnight. 地震在午夜袭击了该地区。
- The economy was hard hit by the crisis. 经济受到危机的严重冲击。

※ 高考迁移：✓✓ **An outbreak of ... hit ...** 是读后续写与应用文中描述突发事件的现成句型。

● 4. die from vs. die of

两者都表示“死于”，传统上有细微分工：

- **die of** → 多用于疾病、饥饿、衰老、情绪等内在原因 **die of cancer / hunger / old age**
- **die from** → 多用于外部原因或间接原因 **die from an injury / a wound / pollution**

原文两处都出现了：- 第一段：millions of people **died from** the disease - 第三段：a woman and her daughter had **died of** cholera

说明在现代英语中二者界限已经模糊，同一篇课文里都可以混用。

※ 高考迁移：✓✓ 记住 **die of** + 疾病 最稳妥，写作时优先用它。

● 5. attend to sb

▲ 这是本段最容易翻错的表达。

中文释义：① 照料；护理；为……诊治 ② 处理；应付（某事）

原文：...even attended to Queen Victoria when she gave birth.甚至在维多利亚女王分娩时为她诊治。
千万不要理解成“出席女王的分娩”。

attend 的三层意思要分清：

用法	含义	例句
attend + n.	出席；参加	attend a meeting 出席会议
attend + school	上（学）	attend a local school
attend to + sb/sth	照料；处理	attend to a patient 照料病人

常见搭配：- attend to a patient 照料病人 - attend to the matter 处理这件事 - attend to one's needs 满足某人的需要

※ 高考迁移：✓ 阅读必须认识；写作中 **attend to** 表“处理”时不如 **deal with / handle** 常用，但表“照料病人”时非常准确。

● 6. once and for all

中文释义：一劳永逸地；彻底地；一次性解决

原文：he never lost his desire to destroy cholera once and for all 他从未放弃彻底消灭霍乱的渴望
这个短语强调“解决一次，永不再犯”，带有很强的决心感。

- We need to settle this problem once and for all. 我们要一劳永逸地解决这个问题。

• He decided to give up smoking once and for all. 他决心彻底戒烟。

※ 高考迁移：✓ 可以用，位置固定在句末。但不要滥用——它语气很重，只适合真正“根本性解决”的语境。

◎ 精读 | 先立人，再立事：为什么开篇要写“他给女王接生”？

这一段看起来只是背景介绍，其实作者做了一个非常精心的人物铺垫。

按常规写法，介绍一位攻克疾病的医生，写他“沮丧”（frustrated）就够了——年轻、无力、于是发愤。但课文多加了一句看似无关的话：

In time, he rose to become a famous doctor, and even attended to Queen Victoria when she gave birth.
这句话的作用是什么？制造一个反差。

年轻时：no one knew how to prevent or treat cholera → frustrated（无能为力）

成名后：attended to Queen Victoria → 已经站在职业顶端

↓

However, he never lost his desire...（他本可以停下，但他没有）

给女王接生意味着他已经拥有一个医生所能拥有的一切：名望、地位、安稳。在这个位置上，他完全没有必要再去碰霍乱这个所有人都解决不了的难题。

所以 **However** 后面那句 **he never lost his desire to destroy cholera once and for all**，才真正立住了这个人物：

驱动他的不是处境，而是初心。

这正是本单元写作任务“**what makes a great scientist**”要的答案之一——**persistence**（坚持）不是走投无路时的挣扎，而是有退路时的选择。

⇒ 写作可直接迁移的结构：成就句（他已经拥有了什么）+ **However** + 初心句（他仍然想做什么） = 一个高分的人物段落骨架。

◆ 第二段 | 两种对立的理论：假设 vs. 证据

En: In general, doctors in those days had two contradictory theories to explain how cholera spread.

译：总的来说，那个年代的医生们有两种相互矛盾的理论来解释霍乱的传播方式。

En: One theory was that bad air caused the disease.

译：一种理论认为，是污浊的空气导致了这种疾病。

En: The other was that cholera was caused by an infection from germs in food or water.

译：另一种理论则认为，霍乱是由食物或水中的病菌感染引起的。

En: Snow subscribed to the second theory.

译：斯诺赞同第二种理论。

En: It was correct, but he still needed proof.

译：这一理论是正确的，但他仍然需要证据。

En: Consequently, when an outbreak of cholera hit London in 1854, Snow began to investigate.

译：因此，1854 年霍乱疫情袭击伦敦时，斯诺开始展开调查。

En: He discovered that in two particular streets the cholera outbreak was so severe that more than 500 people died in ten days.

译：他发现，在两条特定的街道上，霍乱疫情严重到十天之内就有 500 多人死亡。

En: He was determined to find out why.

译: 他决心查明其中的原因。

◆ 这一段最值得学习的表达

- **in general** — 总的来说; 一般而言
- **contradictory** — 相互矛盾的
- **subscribe to a theory** — 赞同某种理论 (不是“订阅”)
- **proof** — 证据 (不可数)
- **consequently** — 因此
- **investigate** — 调查
- **so ... that ...** — 如此……以至于……
- **be determined to do** — 决心做某事

■ 词汇注释

● 1. **contradictory** /kəntrə'dɪktəri/ adj.

中文释义: 相互矛盾的; 对立的

构词拆解: **contra-** (反对) + **dict** (说) + **-ory** (形容词后缀) → 说法相反的

◇ 对接课本 **Activity 1** (后缀 **-ory**): **contradictory** / **theory** / **laboratory** / **satisfactory** — **-ory** 常构成形容词或名词。

词族一起记: - **contradict** v. 反驳; 与……矛盾 - **contradiction** n. 矛盾 - **contradictory** adj. 矛盾的

常见搭配: - **contradictory theories** 相互矛盾的理论 - **contradictory evidence** 相互矛盾的证据 - **contradictory views** 对立的观点

※ 高考迁移: √ 议论文里写“两派观点对立”, **two contradictory views** 比 **two different views** 精确得多。

● 2. **subscribe to**

▲ 本段最容易翻错的表达。

中文释义: ① 订阅 (报刊); 订购 ② 赞同; 同意 (观点、理论) ← 本文义 ③ 定期捐款

原文: Snow subscribed to the second theory. 斯诺赞同第二种理论。

为什么“订阅”能引申出“赞同”? 因为 **sub-** (在下面) + **scribe** (写) = 在下面签名。签名支持 → 赞同某种主张。

常见搭配: - **subscribe to a theory / view / belief** 赞同某种理论/观点/信念 - **subscribe to a magazine** 订阅杂志

◇ 课本 **Activity 2** 正考了这个搭配: *Many scientists **subscribe to** the view that it is human activity that has caused global warming.*

※ 高考迁移: √ 阅读必须认识。写作中若要表达“赞同”, **agree with / share the view that** 更稳妥; 但用对了 **subscribe to the view that...** 是加分项。

● 3. **proof** /pru:f/ n. (不可数)

中文释义: 证据; 证明

原文: It was correct, but he still needed proof. 这一理论是正确的, 但他仍然需要证据。

辨析 | **proof vs. evidence vs. prove** (高频易混)

词	词性	含义侧重
---	----	------

proof	n. (不可数)	决定性的证明, 足以让人不再怀疑
evidence	n. (不可数)	证据、线索, 可以有多条, 不一定足以定论
prove	v.	证明 (动词)

这个区别正是全文的关键: 斯诺一开始只有 theory, 中间收集到 evidence (第三段 “As a result of this evidence”), 最后才形成 proof。

常见搭配: - need proof 需要证据 - have proof of... 有……的证明 - There is no proof that... 没有证据表明…… - conclusive proof 决定性证据

※ 高考迁移: ✓✓ 记住句型 **There is no proof / evidence that** + 从句, 议论文反驳观点时极其好用。

● 4. Consequently / As a result of / Accordingly (本文因果连接词家族)

全文密集使用因果连接词, 这是本课最大的写作富矿。先集中列出, 后文遇到再补:

连接词	位置	语气	出现段落
Consequently	句首 + 逗号	正式, 强调 “结果”	第二段
As a result of + n.	句首/句中	强调 “由某原因导致”	第三段
Accordingly	句首 + 逗号	正式, 强调 “据此采取行动”	第三段
For this reason	句首 + 逗号	中性, 回指上文原因	第五段
thanks to + n.	灵活	褒义, “多亏了”	第五段

▲ 两个高频错误: 1. **Consequently** 是副词, 后面要接完整句子, 不能像介词那样直接加名词。×
Consequently the rain, we stayed home. ✓ It rained. Consequently, we stayed home. 2. **thanks to** 只用于好结果。× Thanks to the flood, many people died. (应用 because of / owing to)

※ 高考迁移: ✓✓✓ 这一组是议论文的骨架。建议整组背下并在一篇作文里交替使用, 避免通篇 **so**。

● 5. be determined to do sth

中文释义: 决心做某事

原文: He was determined to find out why. 他决心查明其中的原因。

▲ 注意 **determined** 的两种身份:

- **be determined to do** → 系表结构, 强调 “下定决心” 这个状态
- **a determined man** → 形容词作定语, “意志坚定的人”
- **determine to do** → 动词, 强调 “做出决定” 这个动作

◇ 这个词在 Using Language 的钱学森一文中再次出现: *his reply was a **determined** “Why not?”* 前后呼应, 说明它是本单元刻画 “科学家品质” 的核心词。

词族: - determine v. 决定; 查明 - determined adj. 坚定的 - determination n. 决心

※ 高考迁移: ✓✓ 写 “科学精神/人物品质” 时, **determination** (决心) 与 **persistence** (坚持)、**curiosity** (好奇心) 是三个必备名词。

★ 语法聚焦 | 表语从句 (Predicative Clauses) 第一击

本单元的语法项就是表语从句, 而本段一口气给了两个最标准的例子:

One theory was that bad air caused the disease.

主语 系动词 ←—— 表语从句 ——→

The other was that cholera was caused by an infection from germs...

主语 系动词 ←—— 表语从句 ——→

判断方法：系动词（**be / seem / look / remain...**）后面跟一个句子，这个句子就是表语从句。

课文中的表语从句还有（第四段）：

The truth **was that** the water from the Broad Street pump had been infected by waste.

▲ 最容易混淆的三种“**that** 从句”，一定要分清：

类型	判断位置	课文例句
表语从句	在系动词之后	One theory was that bad air caused the disease.
宾语从句	在实义动词之后	He discovered that ... more than 500 people died.
同位语从句	在抽象名词之后，解释该名词	the fact that he was right

自测：**Snow suspected that the water pump was to blame.** 是哪一种？⇒ suspect 是实义动词 → 宾语从句。

◎ 精读 | 科学的起点，不是“我知道”，而是“我需要证据”

这一段只有八句话，却完整呈现了科学思维中最关键的一次自我约束。

作者写得很直接：

It was correct, but he still needed proof.

请注意这句话的写法有多“反常”。作者作为叙述者，已经提前告诉读者“斯诺是对的”（**It was correct**）——按理说悬念就没有了。可紧接着一个 **but**，把重点从“对不对”整个挪走了：

It was correct ← 这是“结论”，读者已经知道了
↓ **but**

he still needed proof ← 这才是全文真正要写的东西

也就是说，这篇课文从一开始就不打算写“斯诺猜对了”这件事，它要写的是“斯诺如何证明”。

这个区别，正是科学与观点的分界线：

猜对了，只是运气；能证明，才是科学。

同样值得注意的是斯诺的选择方式。当时有两种 *contradictory theories*，他没有“两边都有道理”地和稀泥，而是先 **subscribe to** 其中一个——科学并不回避先做出判断，它只是要求你必须为这个判断承担举证责任。

于是这一段的逻辑链条非常清晰：

两种对立理论（问题）

↓

选定一个假设（**subscribe to**）

↓

承认自己缺证据（**needed proof**） ← 全段的转折点

↓

遇到 **1854** 年伦敦疫情（机会）

↓

开始调查（**investigate**）

↓

锁定异常：两条街，**10** 天，**500+** 死亡（数据）



He was determined to find out why. ← 提出问题

对应课本 Activity 1 的科学研究步骤，这一段刚好走完了前三步：**find a problem → ask a question → think of a method.**

⇒ 本段与本单元阅读策略 “Ask questions” 的对接：整段的落点是一个 **why**。一篇科学叙事真正的开始，不是答案，而是一个被精确提出的问题。

◆ 第三段（上） | 绘制地图：会说话的“反常数据”

En: Snow began by marking on a map the exact places where all those who died had lived.

译：斯诺首先在一张地图上标出所有死者生前居住的确切位置。

En: There were multiple deaths near the water pump in Broad Street (especially house numbers 16, 37, 38, and 40).

译：宽街水泵附近出现了多起死亡病例（尤其是 16、37、38 和 40 号）。

En: However, some households (such as 20 and 21 Broad Street, and 8 and 9 Cambridge Street) had had no deaths.

译：然而，有些住户（比如宽街 20 号、21 号，以及剑桥街 8 号、9 号）却无一人死亡。

En: These people worked in the pub at 7 Cambridge Street.

译：这些人都在剑桥街 7 号的酒馆里工作。

En: They had been given free beer, and so had not drunk the water from the pump.

译：他们可以免费喝到啤酒，因此没有喝过那口水泵里的水。

En: Snow suspected that the water pump was to blame.

译：斯诺怀疑，问题就出在这口水泵上。

◆ 这一段最值得学习的表达

- **begin by doing sth** — 首先做某事（作为第一步）
- **mark ... on a map** — 在地图上标出……
- **multiple** — 多个的；多重的
- **household** — 家庭；住户（着眼于“户”，不是 **family** 的“亲情”）
- **be to blame (for sth)** — 应对……负责（主动形式表被动）
- **suspect that ...** — 怀疑……（认为某坏事是真的）

■ 词汇注释

● 1. **begin by doing sth**

中文释义：以做某事作为开始；第一步先做某事

原文：Snow began by marking on a map... 斯诺首先在地图上标出……

▲ 辨析 | **begin by doing vs. begin to do vs. begin with**

结构	含义
begin by doing	以……作为第一个步骤（强调顺序）
begin to do	开始做（强调动作启动）
begin with + n.	以……开头（强调开头的内容）

※ 高考迁移：√/ 写实验、写流程、写读后续写的动作序列时，**begin by doing... , then... , finally...** 是现成的顺序框架。

● 2. 长难句拆解：本段第一句

Snow began by marking on a map the exact places where all those who died had lived.

这句话难在两处：宾语后置和从句嵌套。

第一步：还原正常语序

正常语序应是 **marking the exact places on a map**。作者把 **on a map** 提前，是因为宾语 **the exact places where...had lived** 太长了。

⇒ 英语规则：头轻脚重（**end weight**）——长的成分放后面。

第二步：拆开嵌套的从句

the exact places ← 先行词

└ **where all those who died had lived** ← 定语从句（修饰 **places**）

└ **who died** ← 定语从句（修饰 **those**）

- **where** 引导定语从句，修饰地点 **places**
- **all those who died** = 所有死去的人（**those who...** = “.....的人们”）
- **had lived** 用过去完成时：死者“生前”居住 —— 居住发生在“标地图”之前

整句直译：斯诺先把所有死者生前居住的确切地点标在了一张地图上。

◇ **those who...** 是高考写作的黄金句型： *Those who work hard will be rewarded.* 努力的人终有回报。

● 3. household /'haʊshəʊld/ n.

中文释义：一家人；家庭；住户（作为一个居住/消费单位）

原文：some households ... had had no deaths 有些住户……无一人死亡

辨析 | **household vs. family vs. home vs. house**

词	侧重
household	住在一起的一“户”人（统计学、社会调查用词）
family	有血缘/婚姻关系的家人
home	家（情感意义上的）
house	房子（建筑物）

这里必须用 **household**，因为斯诺关心的是“这一户有没有喝泵里的水”，而不是他们的亲情关系。

◇ 课本 Activity 3 考了它的派生搭配：**a household name** → 家喻户晓的人物/品牌（字面：“每一户都知道的名字”） *Many athletes become household names while active, but are quickly forgotten afterwards.*

※ 高考迁移：✓✓ **household income**（家庭收入）、**a household name**（家喻户晓）都是高频表达。

● 4. be to blame (for sth)

▲ 本段最重要的语法点，高考高频考点。

中文释义：应对（某坏事）负责；是……的原因

原文：Snow suspected that the water pump was to blame. 斯诺怀疑，问题就出在这口水泵上。

核心规则：**blame** 在这个句型里用主动形式表达被动含义。

✓ He is to blame for the accident.（正确） × He is to be blamed for the accident.（虽然语法上说得通，但不是习惯用法）

blame 的三种句型，必须区分：

句型	含义	例句
be to blame for sth	应为某事负责	The driver was to blame for the crash.
blame sb for sth	因某事责怪某人	They blamed him for the failure.
blame sth on sb	把某事归咎于某人	They blamed the failure on him.

◇ 课本 Activity 2 直接考了: *He was to **blame** for the accident because he drove on the wrong side of the road.*

※ 高考迁移: √√√ 三个句型都必须会写, 语法填空与改错的常客。

● 5. suspect /sə'spekt/ v. 与 doubt 的辨析

中文释义: 怀疑 (认为某件坏事是真的)

▲ suspect 和 doubt 意思几乎相反, 这是高考经典易混点:

词	含义	逻辑
suspect that	认为…… (是真的)	≈ believe (倾向于肯定)
doubt that / whether	不认为…… (是真的)	≈ don't believe (倾向于否定)

• I **suspect** that he is lying. 我怀疑他在撒谎 (我认为他在撒谎)。

• I **doubt** that he is lying. 我怀疑他并没有撒谎 (我不认为他撒谎)。

常见搭配: - suspect sb of (doing) sth 怀疑某人做了某事 - a suspected case 疑似病例

◇ 课本 Activity 2 考了: *The man **suspected of** being behind the robbery was seen crossing the street.*

※ 高考迁移: √√ **suspect sb of doing** 与 **be suspected of** 都要会用。

★ 语法聚焦 | 过去完成时: 叙事中的“时间层次”

本段密集出现过去完成时, 这不是炫技, 而是叙事逻辑的必需品:

原文	时态	为什么必须用过去完成时
all those who died had lived	过去完成	居住 早于 标地图
some households had had no deaths	过去完成	到调查时为止, 一直没有死亡
They had been given free beer	过去完成被动	给啤酒 早于 斯诺的调查
so had not drunk the water	过去完成	没喝水 早于 调查

⇒ 一句话记住规则: 过去完成时 = “过去的过去”。

在叙事文里, 只要你在讲“当时之前已经发生的事”, 就要用 **had + done**。

读后续写高频用法: **When he arrived, the team ****had already left****.** 当他赶到时, 队伍已经离开了。

◎ 精读 | 真正的关键证据, 是那些“没有发生的事”

这一段是全文最精彩的推理。而它精彩的地方, 恰恰在于一个很多人会读漏的转折。

如果只看前半段, 结论似乎已经出来了:

There were multiple deaths near the water pump in Broad Street. 水泵附近死了很多人。

但这远远不够。因为“住得近”可以解释成很多东西: 那一带空气差 (正好支持“坏空气”理论)、那一带穷、那一带脏……“聚集”本身不能证明是水泵干的。

于是作者用 **However** 引出了真正决定性的一步：

However, some households ... **had had no deaths.**

斯诺关注的不再是“谁死了”，而是“谁没死”。

死亡集中在水泵周围 → 只能说明“相关”

↓ **However**

但有些住户一个都没死 → 出现了反常

↓ 追问：这些人有什么不同？

他们在酒馆工作，喝免费啤酒 → 找到唯一变量

↓

他们没喝泵里的水 → 变量 = 是否喝泵水

↓

Snow suspected that the water pump was to blame.

这就是现代科学最核心的一种思维：对照（**control**）。

那些酒馆工人与死者住在同一条街、呼吸同一片空气、过同样的生活——唯一的差别就是有没有喝那口井的水。所有其他解释（坏空气、贫穷、卫生条件）在这一组人面前全部失效。

一个假设的真正力量，不在于它能解释多少已经发生的事，而在于它能不能解释那些没有发生的事。

◇ 这也解释了课本 Activity 6 的那个问题：“**What common medical tools, e.g., a microscope, didn't he use? Why?**”

答案是：斯诺没有显微镜，他根本看不见霍乱弧菌。他靠的不是观察病原体，而是观察人——谁喝了，谁没喝；谁死了，谁没死。

⇒ 对本单元写作的启发：科学精神不只是“努力”和“聪明”，还包括一种非常具体的能力——注意到那些不符合预期的例外，并且认真对待它们。

◆ 第三段（下） | 堵死最后一个漏洞：从怀疑到结论

En: What is more, in another part of London, a woman and her daughter had died of cholera after moving away from Broad Street.

译：更重要的是，在伦敦的另一个区域，有一位妇女和她的女儿在搬离宽街之后仍然死于霍乱。

En: It seemed that the woman liked the water from the pump so much that she had it delivered to her house every day.

译：看起来，这位妇女非常喜欢那口水泵里的水，以至于每天都让人把水送到家里。

En: As a result of this evidence, John Snow was able to announce that the pump water carried cholera germs.

译：基于这一证据，约翰·斯诺得以宣布：正是泵中的水携带着霍乱病菌。

En: Accordingly, he had the handle of the pump removed so that it could not be used.

译：于是，他让人拆掉了水泵的把手，使它无法再被使用。

En: Through this intervention, the disease was stopped in its tracks.

译：通过这一干预措施，这场疫情被就地遏止。

◆ 这一段最值得学习的表达

- **What is more** —— 更重要的是（递进）
- **so ... that ...** —— 如此……以至于……
- **have sth done** —— 让别人做某事（使役结构）
- **as a result of + n.** —— 由于……的结果
- **announce that ...** —— 宣布……

- **accordingly** —— 因此；据此
- **intervention** —— 干预（措施）
- **be stopped in its tracks** —— 被当场遏止（隐喻）

■ 词汇注释

● 1. **handle**（一词两义，课本重点考查）

原文（名词）：he had the **handle** of the pump removed 他让人拆掉了水泵的把手

课本 **Activity 3**（动词）：I'm sure she'll **handle** the changes very well because she's very adaptable.
我相信她能很好地应对这些变化。

词性	含义	记忆逻辑
n.	把手；柄	你握住的地方
v.	处理；应付；操作	把某件事握在手里 → 掌控、处理

常见搭配：- handle a problem / situation / crisis 处理问题/局面/危机 - handle pressure 承受压力 - handle with care 小心轻放

※ 这个细节值得玩味：斯诺解决整场瘟疫的方式，就是拆掉一个 **handle**（把手）。一个最不起眼的物件，成了整场公共卫生史上的转折点。

※ 高考迁移：✓✓ **handle** 作动词是 **deal with** 的高级替换，且更简洁（一个词 vs 两个词）。

● 2. **have sth done**（使役结构）—— 本段两处，形成对照

▲ 本段最重要的语法点。

结构：**have** + 宾语 + 过去分词 含义：让/请别人做某事（动作不是主语亲自完成的）

课文中出现了两次，含义还不完全一样：

① **she had it delivered to her house every day.**

她（让人）每天把水送到她家。 → 主动安排：让别人为我做

② **he had the handle of the pump removed.**

他（让人）把水泵的把手拆掉了。 → 主动安排：让别人为我做

两处都是“安排他人完成”。注意斯诺是医生，他不会自己拿扳手去拆水泵——用 **had ... removed** 才准确。

have sth done 的三种含义，要能区分：

含义	例句
① 请人做（主动安排）	I had my hair cut yesterday. 我昨天理了发。
② 遭遇（被动倒霉）	He had his wallet stolen . 他钱包被偷了。
③ 完成某事	I'll have the report finished by Friday.

相关结构一起记：- have sb do sth → 让某人做（宾语是人，用动词原形） - have sb doing sth → 让某人一直做 - get sth done → 与 have sth done 同义，更口语

※ 高考迁移：✓✓✓ 语法填空与改错的必考点。

● 3. **intervention** /,ɪntə'venʃn/ n.

中文释义：干预；干涉；介入（措施）

构词拆解：**inter-**（在……之间）+ **ven**（来）+ **-tion**（名词后缀）→ 从中间介入进来

◇ 对接课本 **Activity 1** (后缀 **-ion**) : **intervention** / **infection** / **dehydration** —— **-ion** 把动词变名词。

词族: - **intervene** v. 干预; 介入 - **intervention** n. 干预

常见搭配: - **medical intervention** 医疗干预 - **government intervention** 政府干预 - **military intervention** 军事干预 - **timely intervention** 及时干预

※ 注意作者的用词分寸: 他没有说 **Through this action**, 而是用了 **intervention**。**intervention** 是公共卫生和医学的专业术语, 它暗示这是一次有依据、有目的的介入, 而不是随手一试。

※ 高考迁移: ✓ 阅读高频 (尤其科普类)。写作中 **timely intervention** 可用于议论文, 但普通语境用 **measures / actions** 更自然。

● 4. **be stopped in its tracks**

中文释义: 被当场遏止; 戛然而止; 被彻底阻断

原文: the disease was stopped in its tracks 这场疫情被就地遏止

隐喻来源: **tracks** 是“(人或动物走过的)足迹、行进路线”。**stop sb in their tracks** 的字面意思是“让某人在自己的脚印上停住”——正在前进的东西, 突然被钉在原地。

这比 **was stopped** 强烈得多, 画面感来自“突然性”:

- **The disease was stopped.** → 疫情被阻止了 (平铺直叙)
- **The disease was stopped in its tracks.** → 疫情戛然而止 (有冲击力)

类似表达: - The news stopped her in her tracks. 这个消息让她愣在原地。

※ 高考迁移: ▲ 只读不写

这是文学化的习语, 带有明显的修辞色彩, 不适合高考议论文的正式语域。读懂即可, 不要硬塞进作文。

高考写作中表达“有效阻止”, 推荐更稳妥的说法:

- **bring ... under control** 使……得到控制 *The outbreak was quickly brought under control.*
- **put an end to ...** 终结…… *His discovery put an end to the spread of the disease.*
- **effectively prevent ...** 有效阻止……
- **curb the spread of ...** 遏制……的传播

◎ 精读 | 从“相关”到“因果”: 那个搬走的女人为什么如此关键?

上一段已经推理得很漂亮了——为什么作者还要再加一个远在伦敦另一头的病例?

因为斯诺还差最后一块拼图。

回看上一段的证据结构, 它其实还留着一个致命漏洞:

所有的死者和幸存者, 都住在同一片区域。

这意味着“坏空气”派完全可以反击: 那一带空气不好, 所以死人多; 酒馆工人身体壮、营养好, 所以扛住了。只要证据全部集中在同一个地点, “地点”这个变量就永远无法排除。

于是这个搬走的女人出现了, 她的价值在于她把“地点”和“水”这两个变量彻底分开了:

她离开了宽街 → 不再呼吸宽街的空气 × 排除“坏空气”

但她每天让人送宽街的水 → 仍然在喝那口泵的水 ✓ 保留“水”这个变量

↓

她死了

↓

结论: 致命的不是那个地方, 而是那口水。

这才是斯诺敢从 **suspected** (怀疑) 跃迁到 **announce** (宣布) 的原因。请注意课文用词的精确变化:

段落	动词	认知强度
第二段	subscribed to (赞同)	只是立场
第三段上	suspected (怀疑)	有线索，不敢定论
第三段下	was able to announce (得以宣布)	证据闭环，可以公开

was able to 三个字用得极妙——不是“他想宣布”，而是“证据终于让他有资格宣布了”。

最后，整段以行动收尾：

证据 (evidence) → 结论 (announce) → 行动 (had the handle removed) → 结果 (stopped in its tracks)

科学在这里完成了它的最后一步：从“知道”走向“改变”。

⇒ 对接课本 Activity 4 (配对 conclusion / evidence / process / solution / theories)：这一小段同时包含了 conclusion (D) 和 solution (E)，是全文的收束点。

◆ 第四段 | 追根溯源与扩大验证

En: The truth was that the water from the Broad Street pump had been infected by waste.

译：真相是：宽街水泵里的水早已被污物污染。

En: Moreover, Snow was later able to show a link between other cases of cholera and the different water companies in London.

译：此外，斯诺后来还得以揭示出伦敦其他霍乱病例与不同自来水公司之间的关联。

En: Some companies sold water from the River Thames that was polluted by raw waste.

译：有些公司出售的是取自泰晤士河的水，而这些水已被未经处理的污物所污染。

En: The people who drank this water were much more likely to get cholera than those who drank pure or boiled water.

译：饮用这种水的人感染霍乱的可能性，远高于那些饮用纯净水或煮沸过的水的人。

◆ 这一段最值得学习的表达

- **The truth was that ...** —— 真相是…… (表语从句)
- **be infected by ...** —— 被……感染/污染
- **show a link between A and B** —— 揭示 A 与 B 之间的关联
- **be polluted by ...** —— 被……污染
- **raw** —— 未经处理的；生的
- **be much more likely to do than ...** —— 比……更有可能做某事

■ 词汇注释

● 1. waste n. (本文义：废物，不是“浪费”)

▲ 本段最容易翻错的词。

原文：had been infected by **waste** ... polluted by **raw waste** 被污物污染……被未经处理的污物污染

词性	含义	例句
n. (不可数)	废物；污物；垃圾 ← 本文义	industrial waste 工业废料
n. (单数)	浪费	a waste of time 浪费时间
v.	浪费	Don't waste water.

adj.	废弃的	waste material 废料
------	-----	-------------------

常见搭配：- industrial / household / nuclear waste 工业/生活/核废料 - waste disposal 废物处理 - waste water 废水；污水 - a waste of time / money / energy 浪费时间/金钱/精力

※ 高考迁移：√√ 环保话题（高考高频）必备。**the proper disposal of industrial waste** 是现成的表达。

● 2. raw /rɔː/ adj. (一词多义，课本重点考查)

原文：polluted by **raw** waste 被未经处理的污物污染

课本 **Activity 3**: ...he realised that he had forgotten to turn on the oven and the meat was not cooked yet. (答案：the meat was **raw**)

raw 的核心含义只有一个：“未经加工、未经处理的原始状态”。从这个核心出发，所有义项都能推出来：

语境	含义
raw meat / fish	生的（未烹饪）
raw waste	未经处理的（污水未净化）
raw materials	原材料（未加工）
raw data	原始数据（未分析）
a raw recruit	未经训练的新兵

常见搭配：- raw materials 原材料 - raw data 原始数据 - eat sth raw 生吃

※ 高考迁移：√√ **raw materials** 与 **raw data** 在说明文和图表作文中很常用。

● 3. a link between A and B

中文释义：A 与 B 之间的关联/联系

原文：show **a link between** other cases of cholera **and** the different water companies 揭示出其他霍乱病例与不同自来水公司之间的关联

▲ 注意介词固定搭配：**link** 用 **between ... and ...**，不能用 **with**。

√ a link between smoking and lung cancer ✗ a link between smoking with lung cancer

词族与近义表达（都是议论文骨架）：

- a link between A and B 关联
- a connection between A and B 联系
- a relationship between A and B 关系
- **be linked to ...** 与……有关 *Heart disease is often **linked to** lifestyle choices.*

◇ 课本 Activity 2 正考了：Since heart disease is often **linked to** our lifestyle choices, we need to make healthy living an important part of our lives.

※ 高考迁移：√√√ **There is a close link between A and B.** 是议论文分析原因时最好用的句型之一。

● 4. be much more likely to do sth than ...

中文释义：比……更有可能做某事

原文：The people who drank this water **were much more likely to** get cholera **than** those who drank pure or boiled water.

两个细节值得注意：

① **much** 修饰比较级，表示“程度大得多”。同类修饰词还有：**far / a lot / even / still / considerably** + 比较级（▲ 不能用 **very** 修饰比较级）× **very more likely** ✓ **much more likely**

② **those who...** 再次出现，与前面 **The people who...** 形成对照，避免重复。

※ 高考迁移：✓✓✓ 这是数据/对比类写作的黄金句型：

*Students who read regularly are **far more likely to perform well in exams** **than** those who rarely read.* 经常阅读的学生比很少阅读的学生更有可能考出好成绩。

★ 语法聚焦 | 表语从句第二击 + 被动语态的叙事功能

① 表语从句

The truth was that the water ... had been infected by waste.

主语 系动词 ←—— 表语从句 ——→

◇ 可直接迁移的表语从句句型模板（本单元写作必备）：

- **The truth is that ...** 真相是……
- **The problem is that ...** 问题在于……
- **The reason is that ...** 原因是……
- **The fact is that ...** 事实是……
- **My suggestion is that + (should) do ...** 我的建议是……
- **That is why ...** 那就是为什么……
- **This is because ...** 这是因为……

▲ 易错点：**The reason is that...**，不能说 **The reason is because...**。

② 被动语态在本段的作用

本段四句里出现三处被动：**had been infected by / was polluted by / be caused by**（第二段）。

为什么这里必须用被动？

因为科学写作关心的是“发生了什么”，而不是“谁干的”：

主动（错误重心）	被动（正确重心）
Waste infected the water. 污物污染了水。	The water had been infected by waste. 水被污染了。

⇒ 被动语态把“水”放到主语位置，与上一段的 **the pump water** 形成话题接续，句子之间就连起来了。

※ 高考迁移：✓✓ 说明文、实验描述、科普类写作大量使用被动语态，这是语域特征，不是“啰嗦”。

◎ 精读 | 一次成功不算科学，可重复才算

如果课文写到上一段就结束，斯诺的故事会非常漂亮，但它只是一个精彩的破案故事，还不是科学。

原因很简单：他只解决了一口井。

一个破案者证明“这口井有问题”就够了；但一个科学家必须回答一个更大的问题——“是不是所有被污染的水都会传播霍乱？”

这一段做的正是这件事，而且分了两步走：

第一步：向下追因，补上机制

The truth was that the water ... had been infected by waste.

上一段的结论是“泵水携带病菌”，但没有解释病菌从哪来。这句话把因果链条补到了底：

污物（**waste**）→ 污染水源 → 病菌进入泵水 → 人饮用 → 感染霍乱

一个完整的科学解释，不能停在“A 和 B 有关”，还要说清“A 是怎么导致 B 的”。

第二步：向外扩大，验证普遍性

Moreover, Snow was later able to show a link between other cases ... and the different water companies in London.

注意这里的样本发生了质变：

	宽街水泵	全伦敦水公司
样本量	一条街，500 多人	全城，多家公司
结论性质	一次个案	可重复的规律
对照组	酒馆工人（偶然发现）	饮用净水/煮沸水者（主动设计的对照）

最后一句尤其关键：

The people who drank this water were **much more likely to** get cholera **than** those who drank pure or boiled water.

这已经不是在讲故事了——这是一个用概率语言表述的科学结论。它没有说“喝脏水一定会得霍乱”，而是说“可能性高得多”。

科学结论的分寸感，就藏在 **more likely** 这三个字里。

而且这句话里藏着斯诺最了不起的地方：他在还不知道细菌是什么、看不见任何病原体的情况下，仅凭“谁喝了什么水”和“谁病了”这两组数据的对应关系，就锁定了传播途径。

⇒ 对本单元写作的启发：科学的可信度不来自结论多么惊人，而来自它能不能在更大范围内被重复验证。这正是 **scientific spirit** 中最容易被写作忽略、却最本质的一层。

◆ 第五段 | 遗产：他留下的不是答案，而是方法

En: Through Snow's tireless efforts, water companies began to sell clean water, and the threat of cholera around the world saw a substantial decrease.

译：在斯诺不懈努力的推动下，自来水公司开始供应清洁的水，全球范围内的霍乱威胁大幅下降。

En: However, cholera is still a problem.

译：然而，霍乱至今仍是一个难题。

En: Each year, millions of people around the world get cholera and many die from it.

译：每年，全世界仍有数百万人感染霍乱，其中许多人因此死亡。

En: Fortunately, we now know how to prevent cholera, thanks to the work of John Snow.

译：幸运的是，多亏了约翰·斯诺的工作，我们如今已经知道该如何预防霍乱。

En: Moreover, in his use of maps and statistics, Snow transformed the way scientists study diseases.

译：更重要的是，斯诺对地图和统计数据的运用，彻底改变了科学家研究疾病的方式。

En: For this reason, Snow is considered the father of modern epidemiology.

译：正因如此，斯诺被公认为现代流行病学之父。

◆ 这一段最值得学习的表达

- **through one's tireless efforts** —— 在某人不懈努力之下
- **see a substantial decrease** —— 出现大幅下降（**see** 表“经历、出现”）
- **thanks to + n.** —— 多亏了……（褒义）
- **transform** —— 彻底改变
- **the way + 从句** —— ……的方式
- **for this reason** —— 正因如此
- **be considered (to be) ...** —— 被认为是……

■ 词汇注释

● 1. **tireless adj.** 与本单元“科学家品质”词库

中文释义：不知疲倦的；不懈的

构词：**tire**（使疲倦）+ **-less**（无……的）→ 不知疲倦的

原文：Through Snow's **tireless efforts** 在斯诺的不懈努力下

◇ 本单元刻画科学家的核心形容词，建议整组背下（写作任务“what makes a great scientist”直接可用）：

词	含义	出处
tireless	不知疲倦的	本课第五段
determined	意志坚定的	本课第二段 / 钱学森一文
frustrated	沮丧的（挫折感）	本课第一段
patriotic	爱国的	钱学森一文
brilliant	才华横溢的	霍金一文
brave	勇敢的	霍金一文
curious	好奇的	Assessing Your Progress
creative	有创造力的	Assessing Your Progress
gifted	有天赋的	霍金一文

※ 高考迁移：√/√ **through one's tireless / unremitting efforts** 是人物类作文的现成开头。

● 2. **see**（表“经历、出现”）—— 本段最隐蔽的高分表达

▲ 这里的 **see** 不是“看见”。

原文：the threat of cholera around the world **saw a substantial decrease** 全球霍乱威胁出现了大幅下降

用法：以时间、地点或事物作主语，**see** 表示“（某时期/某地）经历、见证、出现（某种变化）”。

这是新闻英语和学术写作的高频用法：

- The past decade **has seen** rapid growth in online education. 过去十年，在线教育经历了快速增长。
- The city **has seen** dramatic changes in recent years. 这座城市近年来发生了巨大变化。
- 2020 **saw** a sharp fall in international travel. 2020 年国际旅行大幅下降。

同类“拟人化”动词还有：**witness**（见证）、**experience**（经历）- The 19th century **witnessed** the rise of modern science.

※ 高考迁移：√/√/√ 强烈推荐。

这个句型能让作文瞬间脱离“中式英语”的平铺直叙：

- 普通：**In the past ten years, online learning has developed rapidly.**
- 高级：****The past ten years have seen** the rapid development of online learning.**

注意：此时的宾语通常是名词（**a decrease / growth / changes**），而不是句子。

● 3. **substantial /səb'stænʃl/ adj.**（课本重点考查）

中文释义：① 大量的；可观的 ② 重大的；实质性的

原文: a **substantial** decrease 大幅下降

◇ 课本 Activity 3 考了: *Scientists have collected **more data than expected** to prove the theory.*

(答案: **substantial** data)

常见搭配: - a substantial increase / decrease 大幅上升/下降 - substantial evidence 大量证据 -

substantial progress 实质性进展 - a substantial amount of ... 大量的……

辨析 | 描述“变化幅度”的形容词梯度(图表作文必备):

幅度	形容词
极大	dramatic / sharp / substantial
较大	significant / considerable / marked
稳定	steady / gradual
轻微	slight / marginal / mild

※ 高考迁移: √√√ 与上面的 **see** 组合使用, 威力极大: *The past five years **have seen a substantial increase** in the number of electric vehicles.*

● 4. thanks to + n.

中文释义: 多亏了; 由于(通常用于好结果)

原文: thanks to the work of John Snow 多亏了约翰·斯诺的工作

▲ 表“由于”的短语, 语气与语域各不相同:

短语	语气	适用
thanks to	褒义(感激)	好结果
because of	中性	通用, 最常用
owing to	中性偏正式	通用
due to	中性偏正式	传统上多作表语
as a result of	中性	强调“结果”
on account of	正式	书面

✗ Thanks to the earthquake, thousands died. (语气完全错误) ✓ **Because of / Owing to** the earthquake, thousands died.

※ 高考迁移: √√ 感谢信、人物介绍、正面结论中用 **thanks to** 非常自然。

● 5. statistics /stə'tɪstɪks/ n. (一词两义, 注意数)

形式	含义	谓语
statistics (复数)	统计数据; 统计数字	复数
statistics (不可数)	统计学(学科)	单数

原文: in his use of maps and **statistics** 在他对地图和统计数据的运用中

• **The statistics show** that... 数据显示……(复数)

• **Statistics is** a branch of mathematics. 统计学是数学的一个分支。(单数)

◇ 同类“学科名 -ics 作单数”的词: physics, mathematics, economics, politics

※ 高考迁移: ✓✓ **According to the statistics, ...** 是图表和数据类写作的开头句。

● 6. transform /træns'fɔ:m/ v.

中文释义: 使彻底改变; 使转变 (形态、性质、功能)

构词拆解: **trans-** (跨越; 转变) + **form** (形态) → 改变形态

◇ 对接课本 **Activity 1** (前缀 **trans-**): **transform** / **transport** (运输) / **translate** (翻译) / **transfer** (转移) —— **trans-** 表“跨越、转移、转变”。

原文: Snow **transformed** the way scientists study diseases. 斯诺彻底改变了科学家研究疾病的方式。

辨析 | **change vs. transform**

• **change** → 一般的改变 (可大可小)

• **transform** → 根本性、彻底的改变, 往往“变成了另一种东西”

作者用 transform 而不是 change, 是在强调: 斯诺不是改进了一种方法, 而是开创了一门学科。

常见搭配: - transform the way ... 彻底改变……的方式 - transform ... into ... 把……变成…… - a transforming / transformative experience 一次改变人生的经历

※ 高考迁移: ✓✓✓ 科技类作文黄金句型: *The Internet **has transformed the way** we learn and communicate.*

● 7. epidemiology /,epɪ'di:mɪ'ɒlədʒi/ n.

中文释义: 流行病学

构词拆解: **epi-** (在……之上) + **dem(o)** (人民) + **-ology** (……学) → 研究疾病在人群中传播的学问

◇ 对接课本 **Activity 1** (后缀 **-ology**): **epidemiology** / **biology** (生物学) / **geology** (地质学) / **psychology** (心理学) / **technology** (技术) —— **-ology** = “……学”。

相关词: - epidemic n. 流行病; adj. 流行性的 - pandemic n. 大流行病 (全球性) - endemic adj. 地方性的

※ 高考迁移: ▲ 只读不写 (专业术语, 认识即可)。但 **epidemic** 与 **pandemic** 是疫情类阅读的高频词, 必须掌握。

★ 语法聚焦 | the way + 从句

| Snow transformed the way (that / in which) scientists study diseases.

规则: **the way** 后面接定语从句时, 有三种写法, 含义完全相同:

写法	说明
the way that ...	用 that
the way in which ...	用 in which (最正式)
the way ...	什么都不加 (最常用, 本文即是)

▲ 绝对不能用 **the way how**——这是高考改错的经典陷阱。

✗ the way how scientists study diseases ✓ the way scientists study diseases

可迁移句型: - *The Internet has changed **the way** people communicate.* - *This is **the way** we solve the problem.*

◎ 精读 | Snow 留下的不是答案，而是方法

结尾段初读像一段常规的“影响总结”，但如果按顺序读下来，会发现作者做了两次主动降调，然后才把真正的结论推出来。

第一次降调：成果是好的，但问题没解决

水公司开始供应清洁水，全球霍乱威胁大幅下降 ← 成就

↓ However

However, cholera is still a problem. ← 泼冷水

每年仍有数百万人感染，许多人死亡 ← 具体数字

课文完全可以停在“霍乱被消灭了”这个圆满结局上，但它没有。这是一个诚实的科普写作应有的分寸：不夸大科学的胜利。

第二次转向：真正的遗产不在此处

紧接着 **Fortunately** 把语气拉回来，但注意它给出的功劳是什么：

Fortunately, we now know **how to prevent** cholera, thanks to the work of John Snow.

不是“斯诺治好了霍乱”，而是“我们现在知道怎么预防了”。功劳落在知识上，不是落在治愈上。

最后一击：**Moreover** 之后才是真正的结论

**Moreover, in his use of maps and statistics,
Snow transformed the way scientists study diseases.**

这句话是全文的最高点。它把斯诺的贡献从“一种疾病”提升到了“一门学科的方法论”：

	具体成就	方法论遗产
内容	拆掉宽街水泵的把手	用地图和统计数据研究疾病
影响范围	一条街，一次疫情	所有疾病，所有后来的科学家
时效	1854 年	至今

于是最后一句水到渠成：

For this reason, Snow is considered **the father of modern epidemiology**.

请注意称号的措辞：不是 “the man who defeated cholera”（击败霍乱的人），而是 “**the father of modern epidemiology**”（现代流行病学之父）。

一个科学家最大的贡献，往往不是他解决的那个问题，而是他留下的那种解决问题的方式。

这也回答了标题里那个略显夸张的说法——课文为什么把霍乱称作 “**King Cholera**”（霍乱王）？

因为在 19 世纪，霍乱确实像一位不可战胜的君主，统治着整座城市。而 **DEFEATS**（击败）这个词用的是现在时——不是 defeated，而是 defeats。

这个时态在暗示：斯诺的“击败”不是一次性的历史事件，而是一种至今仍在生效的方法。

【写在最后 · Epilogue & Reflection】

「AFTER READING / 读完之后」

这篇课文表面上写的是一场瘟疫的终结，真正教给我们的，却是一个人在什么都看不见的情况下，如何抵达真相。

斯诺没有显微镜，看不见霍乱弧菌；他没有实验室，做不了培养实验。他手里只有一张街道地图和一叠名单。

但他做对了四件事，而这四件事，正是本单元想让我们理解的 **scientific spirit**：

① 他敢于选边，也敢于承认自己缺证据。 **It was correct, but he still needed proof.** 立场不等于证明。科学并不禁止你先相信什么，它只要求你为相信付出举证的代价。

② 他认真对待那些“不该发生却发生了”的例外。让案情反转的，不是死者，而是那几户一个人都没死的人家。大多数人急于解释符合预期的现象；科学家的直觉是扑向那些不符合预期的。

③ 他没有停在“有关联”，而是走到了“是原因”。那位搬走之后仍然天天喝宽街水的妇女，把“地点”和“水”彻底分开，堵死了最后一个解释漏洞。

④ 他把一次胜利变成了一种方法。 **Snow transformed the way scientists study diseases.**

「所以这篇课文最值得反复读的，其实是最后一句：

For this reason, Snow is considered the father of modern epidemiology.

让他被历史记住的，不是他拆掉的那个把手，而是他递给后来所有人的那张地图。

我们今天在新闻里看到的每一张疫情分布图、每一组感染率对比数据，都还在使用 1854 年那条伦敦街道上诞生的方法。

真正伟大的科学发现，不是给出一个答案，而是教会人们如何提出下一个问题。

■ 附：本课高考写作素材库（按功能分类）

从课文里拆下来、可以直接搬进作文的表达。只收录评级为 √√ / √√√ 的高频项。

一、因果与逻辑连接（议论文骨架）

表达	用法	例句
Consequently, ...	句首副词	The demand rose sharply. Consequently , prices went up.
As a result of + n.	接名词	As a result of these efforts, the problem was solved.
Accordingly, ...	强调据此行动	The data was clear. Accordingly , they changed the plan.
For this reason, ...	回指上文原因	For this reason , he is regarded as a pioneer.
thanks to + n.	仅用于好结果	Thanks to modern technology, we can learn anywhere.
Moreover / What is more	递进	What is more , the method can be applied elsewhere.

二、数据与变化描述（图表/说明文）

表达	例句
... saw / witnessed a substantial increase/decrease	The past decade has seen a substantial increase in online learning.
be much more likely to do than ...	Regular readers are far more likely to succeed than those who rarely read.
According to the statistics, ...	According to the statistics , the number has doubled.
a link between A and B	There is a close link between exercise and mental health.

三、人物与品质（“科学精神”作文直接可用）

表达	例句
through one's tireless efforts	Through his tireless efforts , the project was finally completed.
be determined to do sth	She was determined to find out the truth.
never lose one's desire to do	He never lost his desire to serve his country.
overcome difficulties / obstacles	He overcame countless difficulties before succeeding.
be considered (to be) ...	He is considered the father of modern medicine.
have a great impact on ...	His research has had a great impact on modern science.

四、表语从句模板（本单元语法产出）

- **The truth is that ...** 真相是……
- **The problem is that ...** 问题在于……
- **The reason is that ...** （ 不能用 because）原因是……
- **The fact is that ...** 事实是……
- **What matters most is that ...** 最重要的是……
- **My suggestion is that we (should) ...** 我的建议是……
- **That is why ... / This is because ...**

五、句式升级模板

普通写法	升级写法
In the past ten years, online learning developed fast.	The past ten years have seen the rapid development of online learning.
The Internet changed how we communicate.	The Internet has transformed the way we communicate.
He was very determined, so he succeeded.	It was his determination that enabled him to succeed.
Because he worked hard, he made it.	Through his tireless efforts , he made it.

★ 学完自测（对接课本活动）

1. **Activity 1** 排序：把课文按科学研究七步骤重新划分，每一步分别对应哪一段？
2. **Activity 4** 配对：conclusion / evidence / process / solution / theories 分别对应课文的哪一部分？
3. **Activity 6** 追问：斯诺没有使用显微镜——为什么他仍然能得出正确结论？这说明科学研究中“工具”和“方法”哪个更根本？
4. 词汇自查：不看注释，说出下列词在本文中的意思——**attend to / subscribe to / handle / raw / waste / see / statistics**。
5. 语法自查：找出课文中全部 **3** 处表语从句、**2** 处 **have sth done**、**5** 处以上过去完成时。
6. 写作产出：用本课素材库里的至少 **6** 个表达，写一段 100 词左右的短文回答——*What makes a great scientist?*

— 全文精读完结 · 勤加复盘 —

讲义体例参考: *intensive-reading skill · references/method.md*